

**EXAME FINAL DE
ANÁLISE MATEMÁTICA I
ENUNCIADO - VA**

Cursos: LEIT,LECT,LEMT,LEFT, LEE

Turmas: Todas

Ano Lectivo: 2020 – 2º Semestre

Nome do Docente:

2ª Época

Data: 30-Nov-2020

Pontuação:600

Importante:

A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

1. [60 Pontos] De uma Progressão Aritmética, sabe-se que $u_7 = 6$ e $u_{16} = -48$. Calcule o termo geral da sucessão.

2. [60 Pontos] Sem usar a regra de L'Hôpital, calcule o limite: $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x - \cos \pi}{x - \pi}$

3. [60 Pontos] Aplicando a regra de L'Hôpital, calcule o limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(3x+1)}{1 + \sin(2x) - \cos x}$

4. [60 Pontos] Determine o valor de m de modo que a função abaixo seja contínua em $x = 2$.

$$f(x) = \begin{cases} mx^2 - 21, & x < 2 \\ 4 + 5x, & x = 2 \\ 1 + 13 \cos(\pi x) & x > 2 \end{cases}$$

5. [60 Pontos] Escreva a equação da recta tangente ao gráfico da função $f(x) = 3x^2 - 5x$ no ponto $x = 2$.

6. [60 Pontos] Determine os intervalos de monotonia e os extremos locais de $f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2$.

7. [60+60+60 Pontos] Calcule as integrais:

a) $\int x^5 \ln x dx$

b) $\int \frac{3x^2 + 4x + 5}{(x-1)(x-2)} dx$

c) $\int_1^2 x^2 \cdot \sqrt{x^3 + 1} dx$

8. [60 Pontos] Calcule a área da região plana limitada pelas linhas $y = 4x - x^2$ e $y = x - 4$.
Faça o esboço da figura.

Bom Trabalho!